Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

¿Qué volumen de NaOH 0,50 M hay que agregar a 100 mL de CH_3COOH 0,20 M para obtener pH 5,00 (pKa 4,74)?

A) 25,7 mL

B) 40,0 mL

C) 20,0 mL

D) 14,3 mL

E) 12,9 mL

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $A^-/HA = 1{,}8$.

2. **Moles**
   $A^- = 1{,}8/2{,}8 \cdot 20$ mmol = 12,9 mmol = OH^- agregado.

3. **Volumen**
   12,9/0,50 = 25,7 mL.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Neutraliza todo el ácido.

C) Neutraliza la mitad (pH = pKa).

D) Invierte la razón.

E) Confunde los mmol de NaOH con mL.

Idea clave. Se puede preparar un amortiguador neutralizando parcialmente un ácido débil.